



Abhishek Aylaveni

Stage ingénieur systèmes embarqués / IoT / validation électronique

📍 Rouen, France
✉ abhishekaylaveni7@gmail.com
🌐 github.com/abhishek-aylaveni

☎ +33 7 59 24 48 24
🌐 linkedin.com/in/abhishek-aylaveni
🌐 abhishek-aylaveni.github.io/portfolio

Profil professionnel

Objectif : stage ingénieur systèmes embarqués / IoT / validation électronique. Master Electronique et Systemes Embarqués à l'ESIGELEC, orienté firmware embarqué, capteurs, communication sans fil, temps réel et prototypes testables. Portfolio et GitHub publics avec projets sélectionnés, stack technique et validation. Compétences : C embarqué, STM32, ESP32, ARM Cortex-M, LoRaWAN, MQTT, UART/SPI/I2C/CAN, RTOS / FreeRTOS, débogage matériel, tests fonctionnels.

Experience

Electrical Trainee

Indian Power Projects Ltd Déc. 2022 – Nov. 2023

- Participé à la conception et aux tests de transformateurs et panneaux de contrôle.
- Contribué à la maintenance préventive, réduisant les arrêts non planifiés de 10%.
- Supporté le monitoring SCADA temps réel pour la stabilité du réseau électrique.

Projets

Système de suivi IoT basé sur LoRa

STM32, LoRa Oct. 2025 – Déc. 2025

- Problème : besoin d'un suivi longue portée avec faible consommation.
- Approche : firmware STM32 en C embarqué, intégration capteurs, communication LoRa et tests terrain.
- Résultat : portée terrain de 5 km et consommation réduite de 25%.

Robot autonome suiveur de ligne

ARM Cortex-M, C embarqué Avr. 2025 – Juin 2025

- Implémenté un contrôle PID pour suivi de trajectoire, atteignant 90% de précision.
- Optimisé la calibration capteurs, le traitement temps réel et réduit la latence de 20%.

Parking intelligent IoT

ESP / Wi-Fi, capteurs ultrasoniques Avr. 2022 – Juil. 2022

- Conçu une solution IoT temps réel avec capteurs ultrasoniques, ESP / Wi-Fi et tableau de bord, réduisant de 30% le temps de recherche.

Contrôleur de température IoT

ESP32, MQTT, capteur de température Nov. 2021 – Fév. 2022

- Développé un contrôleur connecté avec ESP32 et MQTT pour publier les mesures de température en temps réel.
- Intégré un tableau de bord web pour le suivi, l'alerte et l'optimisation de la consommation d'énergie.

Formation

Master Électronique et Systèmes Embarqués

ESIGELEC, Rouen, France 2025 – 2026

Systèmes temps réel, microcontrôleurs, capteurs, communications sans fil, validation.

Bachelor Electrical and Electronics Engineering

TKR Engineering College, Inde 2018 – 2022

Électronique, systèmes électriques, projets embarqués et IoT.

Compétences techniques

Langages: C embarqué, C, Python, scripts de test

Embarqué: STM32, ESP32, ARM Cortex-M, Arduino, RTOS / FreeRTOS, firmware, microcontrôleurs

Protocoles: LoRaWAN, MQTT, CAN, UART, SPI, I2C, Wi-Fi

Validation: Oscilloscope, analyseur logique, débogage matériel, plans de test, tests fonctionnels, validation de prototypes

Outils: Git, GitHub, VS Code, Linux, MATLAB, Simulink, documentation technique, lecture de datasheets

Langues

Anglais – C2

Français – A2, en progression

Hindi – natif



Atouts professionnels

- Lecture de datasheets, schémas électroniques et documentation technique.
- Tests fonctionnels, débogage matériel et validation de prototypes.
- Communication en anglais technique et adaptation en équipe multiculturelle.